

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和3年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III（河川、砂防及び海岸・海洋）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（水防災分野の遠隔化）

III-1 コロナ禍の影響もあって急速に進む社会変容により、社会の様々な分野で解決策としてのSociety5.0の取組が進んでいる。水防災分野でも、危険性、狭隘性、あるいは立地の辺すう性によるアクセス困難な特性を有する施設が多数あることから、施設の調査・計画から設計・施工、供用、点検・維持管理に至る建設生産プロセス全体にわたり、作業の遠隔化の取組を推進することが求められている。

1. 水防災分野での遠隔化の取組を推進していくうえでの課題を、水防災対策施設の有する特性を踏まえ、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題の解決策を3つ示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行したうえで生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

III-2（地震・津波センシング情報活用）

III-2 近年、南海トラフ地震等の巨大地震に備えた法整備や、国土・防災情報の高度化が進められている。巨大地震に伴う強い揺れ、液状化・地盤沈下、斜面の滑動崩落、巨大な津波等の発生により、水防災対策施設を含む社会資本全般に、広域で被害が多発することが予想される。近年の地震災害及びその教訓を踏まえ、的確な緊急時対応に向け、事前想定及び即時推定の結果に基づいて、様々なセンシング情報の活用を図っていく必要がある。

1. 地震及び津波による、水防災対策施設の被災状況把握のため、事前想定及び即時推定の結果に基づいて、多様なセンシング情報を効果的に組合せていくことが必要と考えられる取組について、技術者としての立場で多面的な課題を3つ抽出し、それぞれの課題について内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で抽出した課題の解決策に共通して生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（水防災分野の遠隔化）

III-1-（1）遠隔化推進における3つの課題（約540字）

水防災対策施設は、河川堤防・砂防堰堤・海岸保全施設等を含み、危険性（洪水・土石流の直接影響域）・狭隘性（施設周辺の作業空間の制約）・辺僻地性（山間部・離島の交通アクセス困難）という特性を有している。この特性に起因する遠隔化推進の課題を3つの観点から示す。

【観点1：技術的課題】遠隔計測・通信の実用性不足

河川増水期の水面近傍・土石流発生リスクがある溪流・波浪の激しい海岸では、ドローン飛行・水中センサー展開に技術的制約がある。また山間部の砂防施設周辺はLTE/4Gの電波不感地帯が多く、センシングデータのリアルタイム伝送が困難なことが課題である。

【観点2：人材・組織的課題】地方自治体・維持管理業者の専門人材不足

ドローン操作・ICT点検・AI診断を活用するには専門人材が不可欠だが、地方自治体・維持管理業者では技術者の確保が難しい。コロナ禍以降の社会変容で遠隔化への期待は高まる一方、実施体制の構築が追いついていないことが課題である。

【観点3：制度・標準化的課題】発注仕様・成果基準の未整備

遠隔点検の成果物形式・精度基準・判定手法が標準化されていないため、発注者として品質確保の根拠を持ちにくい。遠隔化導入による安全性向上や費用対効果の評価手法も確立されていないことが課題である。

III-1-（2）最重要課題に対する解決策（約560字）

前項3課題のうち**観点3「制度・標準化的課題」**を最重要と判断する。標準化が整備されることで技術開発への投資回収見通しが明確になり、民間技術の参入・競争が加速するからである。以下に3つの解決策を示す。

【解決策1】遠隔点検の発注仕様・成果物標準の整備

国土交通省が河川・砂防・海岸施設ごとに「遠隔点検技術基準（仮称）」を策定し、ドローン点検・水中ROV点検・センシング計測の精度基準・成果フォーマット・判定区分を標準化する。発注者はこの基準を参照して発注仕様を作成できるため、品質のばらつきが解消され、成果の比較・評価が可能になる。住民・議会への説明時も客観的な根拠を示せる。

【解決策2】電波環境・通信基盤の計画的整備

山間・河川沿いのLTE/5G整備を国の防災インフラ投資として位置付け、不感地帯の解消を図る。既設の気象観測所・国土交通省のテレメータ網に衛星通信端末を補完配置し、通信途絶リスクを低減する。発注者として通信基盤整備の優先箇所を点検記録・空白域データに基づいて選定することが重要である。

【解決策3】地方自治体・維持管理業者の人材育成制度の整備

国・地方整備局・業界団体が連携してドローン操作・ICT活用・AI診断結果解釈の研修プログラムを制度化する。地方自治体の技術担当者が研修を受け、発注審査で遠隔点検成果の品質を確認できる体制を整える。研修修了者の情報共有ネットワークを構築し、知識の継続的なアップデートを可能にする。

III-1-（3）波及効果と懸念事項への対応策（約390字）

前項の解決策をすべて実施した後に生じる波及効果と懸念事項への対応策を示す。

波及効果

標準化・通信基盤・人材育成の三者が整備されると、水防災施設の遠隔化が全国規模で普及し、高危険地への立入り頻度が減少して現場作業者の安全性が向上する。点検コストの低減と省力化により、人手不足が深刻化する地方自治体の維持管理体制が強化される。大規模災害時にはドローン・センシング情報が広域被災情報の即時収集に活用され、復旧の優先順位決定を支援するという社会・経済・環境の三側面での持続的な効果が期待される。

懸念事項と対応策

第一の懸念はAI診断・遠隔判定への過信による見落としである。AI判定は一次スクリーニングとして位置付け、損傷度が一定ランク以上の箇所は人による現地確認を発注仕様に明記する二重確認体制を制度化する。

第二の懸念はセンシングデータへのサイバー攻撃である。水門・ゲートの遠隔操作系と観測系を分離し、操作系にはNISCガイドラインに準じたセキュリティ要件を発注仕様として義務化する。

III-2（地震・津波センシング情報活用）

III-2-（1）センシング情報活用における3つの課題（約540字）

南海トラフ地震等の巨大地震に伴う強震動・津波・液状化は、水防災対策施設を広域同時に被災させる。事前想定と即時推定に基づくセンシング情報の活用が被災状況把握の鍵となるが、次の3つの課題がある。

【課題1：データ統合・情報連携の課題】センシングデータの分散管理

地震計（気象庁・防災科研）・波高計（国土交通省・気象庁）・ひずみセンサー（施設管理者）等は機関別・仕様別に分散管理されている。データ形式・伝送プロトコルが不統一なため、複数センシングデータのリアルタイム統合が困難であり、被災状況の全体像把握に時間を要することが課題である。

【課題2：事前想定精度の課題】液状化・斜面崩壊・津波遡上モデルの不確実性

巨大地震発生時の液状化範囲・斜面崩壊箇所・津波遡上高の事前想定には地盤・地形の詳細データが必要だが、全国規模では精度に限界がある。即時推定への補正フィードバックが十分に機能しない場合、被災箇所の見逃しにつながるものが課題である。

【課題3：通信途絶時対応の課題】通信インフラ被災による情報孤立化

巨大地震では光ファイバー・基地局等の通信インフラが被災し、センシングデータの伝送が止まる。水防災対策施設が多い中山間・沿岸部では孤立化リスクが高く、被災状況把握の空白が生じることが課題である。

III-2-（2）最重要課題に対する解決策（約560字）

前項3課題のうち**課題1「データ統合・情報連携の課題」**を最重要と判断する。センシングデータが統合されなければ即時推定の精度は上がらず、他の課題解決の土台にもなるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】センシングデータ統合プラットフォームの国主導整備

国土交通省・気象庁・防災科研・都道府県が保有する地震計・波高計・ひずみセンサーのデータ形式を共通APIで標準化し、リアルタイム統合プラットフォームを国が主導して構築する。統合データは被災想定モデルと照合することで、水防災対策施設の優先点検箇所を即時に絞り込む仕組みを整備する。発注者として施設のセンサー仕様を調達時に標準化し、プラットフォームへの接続を義務付けることが重要である。

【解決策2】多重通信系・自律型センサーの配備

光ファイバー・LTE・衛星・短波無線の多重通信系により、一部通信途絶でもデータ伝送を継続する冗長構成を整備する。通信途絶が想定される箇所には、一定期間データをローカル蓄積してから自動送信する自律型センサーを配備し、情報の空白を最小化する。

【解決策3】民間・研究機関との官民データ連携の制度化

スマートフォンの振動センサーを活用した分散型震度観測、SNSの被災投稿のクローリング解析、電力会社の停電データの活用を法的・制度的に整備し、公的センシングの補完として機能させる。住民・地域コミュニティが防災情報を双方向で共有できる基盤を構築し、合意形成のもとデータ提供を促進する。

III-2-（3）解決策に共通するリスクとその対策（約390字）

前項の解決策に共通して生じうるリスクと対策を以下に示す。

【共通リスク1】センシングデータの信頼性低下（センサー被災・電源喪失）

巨大地震の強振動でセンサー自体が被災したり電源が失われたりした場合、誤データ・欠測が発生し、被災状況の誤判断につながる。対策として、センサーに不断電装置（UPS・蓄電池）を設置し、異常値の自動フィルタリングと欠測時の補間アルゴリズムをシステムに組み込む。データ入手時は複数センサーの整合性を相互確認する多重検証体制を設ける。

【共通リスク2】統合プラットフォームへのサイバー攻撃

センシングデータの統合・公開範囲の拡大はサイバー攻撃の標的領域を広げる。虚偽データの挿入による誤判断・水門等の不正遠隔操作を防ぐため、NISCの重要インフラ向けセキュリティ基準を適用し、観測系と操作系のネットワークを物理的に分離する。インシデント対応手順の整備・定期的な脆弱性診断を発注要件として義務化する。

【共通リスク3】地域間の整備格差

財政力の低い市町村では冗長通信・センサー密度が不足し、社会・経済・環境の三側面での安全水準の均衡が損なわれるリスクがある。国の防災財政措置・広域連携モデルの制度化で地域間格差の解消を図る。